



# Ecuaciones lineales

Una ecuación es una pregunta: ¿qué número hace que esta igualdad sea cierta?

En esta guía vas a aprender a responderla paso a paso, sin adivinar, y a convertir problemas escritos en ecuaciones.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender qué significa resolver una ecuación.
2. Despejar la incógnita manteniendo la igualdad.
3. Resolver ecuaciones con paréntesis y con la incógnita en ambos lados.
4. Resolver ecuaciones con fracciones.
5. Comprobar si una solución es correcta.
6. Plantear y resolver problemas con ecuaciones.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Qué es resolver una ecuación

Una ecuación es una igualdad con un valor desconocido, la **incógnita**. Resolverla es encontrar el número que hace verdadera la igualdad. Por ejemplo, en  $2x + 3 = 11$  la solución es  $x = 4$ , porque  $2(4) + 3 = 11$ .

### LA REGLA DE ORO

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Puedes hacer cualquier operación siempre que la hagas **en los dos lados**: sumar o restar el mismo número, o multiplicar o dividir entre el mismo número (distinto de cero).

El objetivo es dejar la incógnita sola de un lado. Para quitar algo que suma, restas; para quitar algo que multiplica, divides. Se deshacen las operaciones en orden inverso.

# 1

## EJEMPLO RESUELTO

Resuelve  $5x - 7 = 18$ .

Primero quita el  $-7$  sumando 7 en ambos lados; luego quita el 5 dividiendo:

$$5x - 7 + 7 = 18 + 7 \Rightarrow 5x = 25 \Rightarrow x = \frac{25}{5} = 5$$

Comprueba:  $5(5) - 7 = 25 - 7 = 18$ . ✓

### SOBRE "PASAR AL OTRO LADO"

Seguramente has oído que "lo que suma pasa restando". Es un atajo de la regla de oro, y funciona. Pero si te confundes, regresa a la balanza: escribe la misma operación en los dos lados y no fallarás.

## 02 Paréntesis e incógnita en ambos lados

Cuando la ecuación es más larga, sigue siempre el mismo orden:

1. Quita paréntesis (propiedad distributiva).
2. Reduce términos semejantes en cada lado.
3. Junta las  $x$  en un lado y los números en el otro.
4. Divide entre el coeficiente de  $x$ .
5. Comprueba sustituyendo en la ecuación original.

# 2

## EJEMPLO RESUELTO

Resuelve  $3(x - 4) + 2 = 5x - 14$ .

$$3x - 12 + 2 = 5x - 14 \Rightarrow 3x - 10 = 5x - 14$$

Resta  $3x$  en ambos lados y suma 14 en ambos lados:

$$-10 + 14 = 5x - 3x \Rightarrow 4 = 2x \Rightarrow x = 2$$

Comprueba: izquierda  $3(2 - 4) + 2 = -4$ ; derecha  $5(2) - 14 = -4$ . ✓

### DOS CASOS RAROS

Si al simplificar te queda algo falso como  $0 = 5$ , la ecuación **no tiene solución**. Si te queda algo siempre cierto como  $0 = 0$ , **cualquier número** es solución.

## 03 Ecuaciones con fracciones

Para quitarte de encima los denominadores, multiplica *todos* los términos de los dos lados por el mínimo común múltiplo de los denominadores.

3

**EJEMPLO RESUELTO**Resuelve  $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$ .

El mcm de 3 y 4 es 12. Multiplica cada término por 12:

$$12 \cdot \frac{x}{3} + 12 \cdot \frac{x}{4} = 12 \cdot 7 \Rightarrow 4x + 3x = 84 \Rightarrow 7x = 84 \Rightarrow x = 12$$

Comprueba:  $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$ . ✓

4

**EJEMPLO RESUELTO**Resuelve  $\frac{2x-1}{5} = \frac{x+4}{3}$ .

Multiplica en cruz (es lo mismo que multiplicar por 15). Pon paréntesis para no perder signos:

$$3(2x-1) = 5(x+4) \Rightarrow 6x-3 = 5x+20 \Rightarrow x = 23$$

04

**Problemas con ecuaciones**

Para convertir un problema en ecuación:

1. Decide qué representa  $x$  y escríbelo (" $x$  = edad de Ana").
2. Escribe las otras cantidades en términos de  $x$ .
3. Busca la frase que dice qué es igual a qué: esa es tu ecuación.
4. Resuelve y responde la pregunta con unidades.

5

**EJEMPLO RESUELTO**

La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?

Si el primero es  $x$ , los otros son  $x+1$  y  $x+2$ :

$$x + (x+1) + (x+2) = 72 \Rightarrow 3x+3 = 72 \Rightarrow x = 23$$

Los números son 23, 24 y 25. Comprueba:  $23 + 24 + 25 = 72$ . ✓

6

**EJEMPLO RESUELTO**

Un plan de celular cobra \$150 fijos al mes más \$2 por cada MB extra. Si pagaste \$238, ¿cuántos MB extra usaste?

$$150 + 2x = 238 \Rightarrow 2x = 88 \Rightarrow x = 44 \text{ MB}$$

## 05 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE SE ESCRIBE                            | LO CORRECTO              | POR QUÉ                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| $3x = 12 \Rightarrow x = 12 - 3$             | $x = \frac{12}{3} = 4$   | El 3 multiplica, así que se divide.         |
| $x + 5 = 2 \Rightarrow x = 7$                | $x = 2 - 5 = -3$         | El 5 suma, así que se resta.                |
| $-2x = 10 \Rightarrow x = 5$                 | $x = \frac{10}{-2} = -5$ | El signo del coeficiente también se divide. |
| $\frac{x}{2} + 3 = 5 \Rightarrow x + 3 = 10$ | $x + 6 = 10$             | Se multiplica cada término por 2.           |
| $2(x + 3) = 2x + 3$                          | $2(x + 3) = 2x + 6$      | El 2 multiplica a los dos términos.         |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

Lo mismo en los dos lados

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

1. Paréntesis 2. Reduce

3.  $x$  a un lado 4. Divide

5. ¡Comprueba!

Fraciones: multiplica todo por el mcm

$0 = 5$ : sin solución

$0 = 0$ : infinitas soluciones

## 06 Ejercicios

Resuélvelos en orden y comprueba cada resultado sustituyendo. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso.

### A. Uno y dos pasos

1  $x + 9 = 4$

2  $-6x = 42$

3  $4x - 5 = 23$

4  $\frac{x}{5} = -3$

5  $10 - 3x = 1$

6  $7 = 2x + 12$

### B. Paréntesis y $x$ en ambos lados

7  $5x + 3 = 2x + 18$

8  $2(x - 3) = x + 4$

9  $4(2x + 1) - 3 = 5x + 16$

10  $3(x + 2) = 3x + 5$

### C. Con fracciones

11  $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

---

12  $\frac{x+1}{4} = \frac{x-2}{3}$

---

13  $\frac{3x}{4} - 2 = \frac{x}{2}$

---

### D. Problemas

14 El doble de un número aumentado en 15 es 49. ¿Cuál es el número?

---

15 El perímetro de un rectángulo es 54 cm y el largo mide 5 cm más que el ancho. ¿Cuánto mide cada lado?

---

16 Luis tiene el triple de la edad de su hermana. Dentro de 6 años, Luis tendrá el doble de la edad que ella tenga. ¿Qué edad tiene cada uno?

---

17 En un estacionamiento cobran \$20 la primera hora y \$12 cada hora adicional. Si pagaste \$80, ¿cuántas horas en total estuviste?

---

## 07 Respuestas y soluciones

1  $x = -5$

2  $x = -7$

3  $x = 7$

4  $x = -15$

5  $x = 3$

6  $x = -\frac{5}{2}$

7  $x = 5$

8  $x = 10$

9  $x = 5$

10 Sin solución

11  $x = 12$

12  $x = 11$

13  $x = 8$

14 17

15 Ancho 11 cm, largo 16 cm

16 Hermana 6, Luis 18

17 6 horas

### Soluciones paso a paso

5  $10 - 3x = 1 \Rightarrow -3x = -9 \Rightarrow x = 3.$

---

6  $7 - 12 = 2x \Rightarrow -5 = 2x \Rightarrow x = -\frac{5}{2} = -2.5.$

---

9  $8x + 4 - 3 = 5x + 16 \Rightarrow 8x + 1 = 5x + 16 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5.$

---

10  $3x + 6 = 3x + 5 \Rightarrow 6 = 5$ , que es falso. No hay ningún número que funcione.

---

11 Por 6:  $3x + 2x = 60 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 12.$

---

12 En cruz:  $3(x + 1) = 4(x - 2) \Rightarrow 3x + 3 = 4x - 8 \Rightarrow x = 11.$

---

13 Por 4:  $3x - 8 = 2x \Rightarrow x = 8.$

---

15 Ancho  $x$ , largo  $x + 5$ :  $2x + 2(x + 5) = 54 \Rightarrow 4x + 10 = 54 \Rightarrow x = 11$ . Largo: 16 cm.

---

16 Hermana  $x$ , Luis  $3x$ . En 6 años:  $3x + 6 = 2(x + 6) \Rightarrow 3x + 6 = 2x + 12 \Rightarrow x = 6$ . Luis tiene 18. Comprueba: en 6 años, 24 y 12. ✓

---

17 Horas adicionales  $h$ :  $20 + 12h = 80 \Rightarrow h = 5$ . En total:  $1 + 5 = 6$  horas.

---

### Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                          | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Resolver ecuaciones de uno y dos pasos.                           | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Resolver ecuaciones con paréntesis y la incógnita en ambos lados. | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Quitar denominadores multiplicando por el mcm.                    | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comprobar la solución sustituyendo.                               | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plantear una ecuación a partir de un problema escrito.            | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.